มหาวิทยาลัย

ปรัชญา (Philosophy) : นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

# บทที่ 0

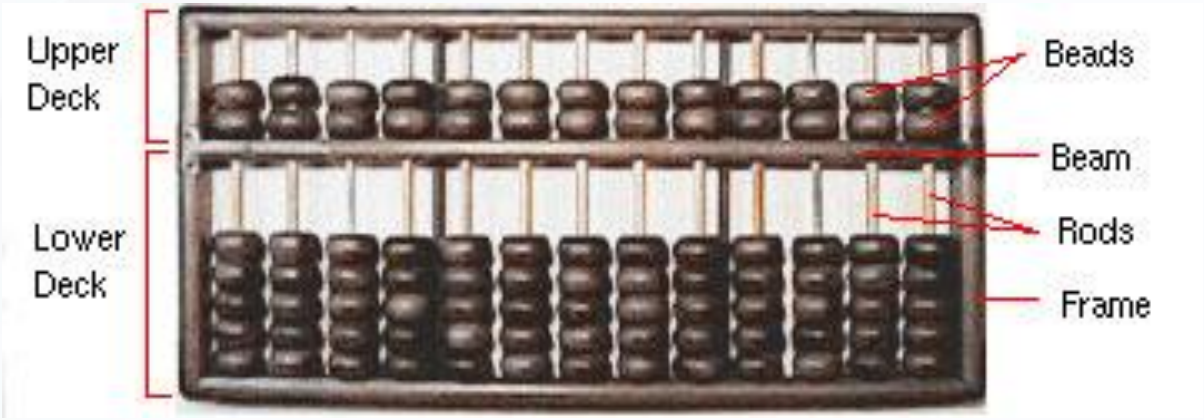
# ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

# ความหมายของคอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare หมายถึง **การนับ หรือการคำนวณ**
- คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามารถทำงานซ้ำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว มีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของชีวิตประจำวัน
- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "**เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์**"

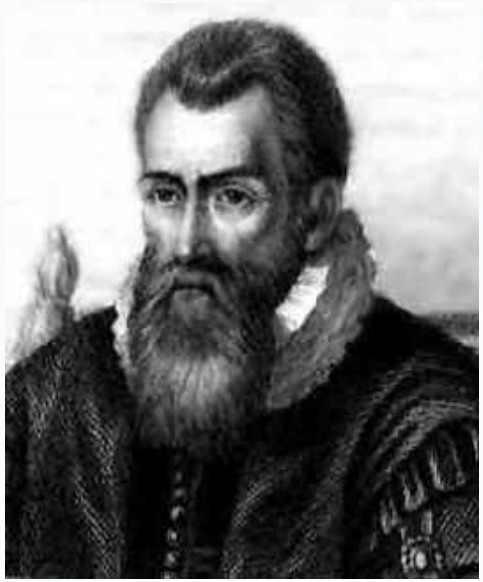
# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

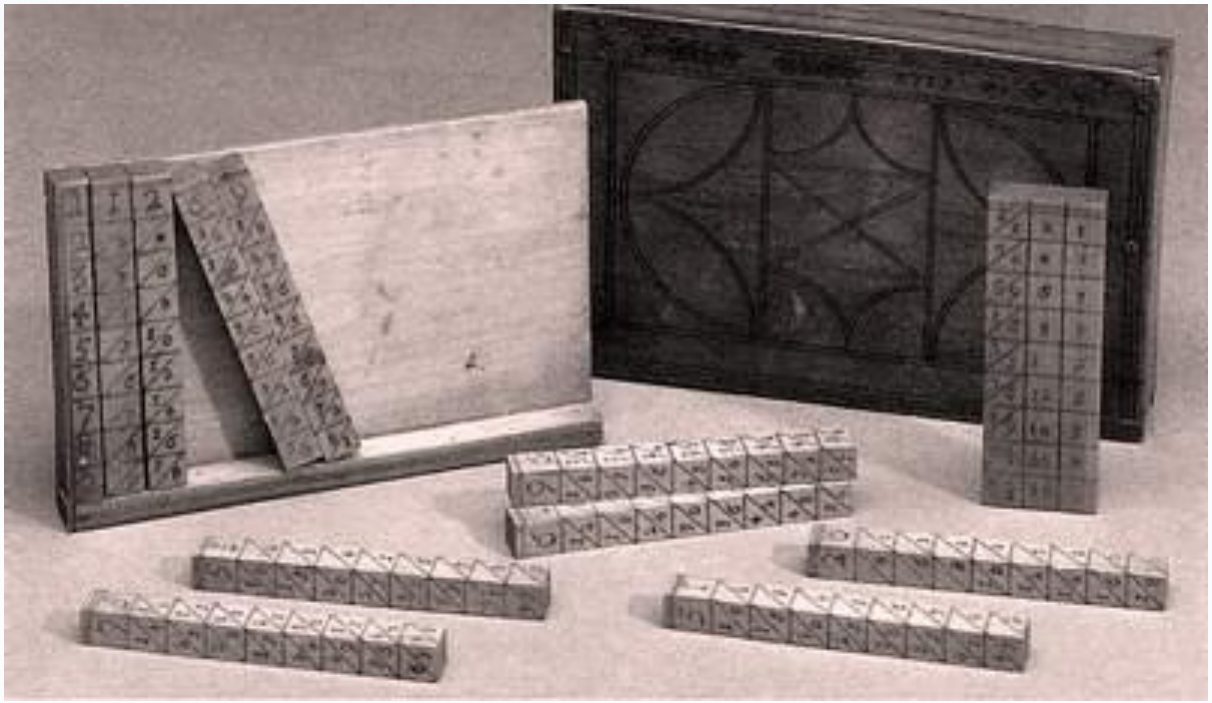
- ประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการคำนวณ เรียกว่า ลูกคิด (Abacus) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยการคำนวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังคงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน



# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

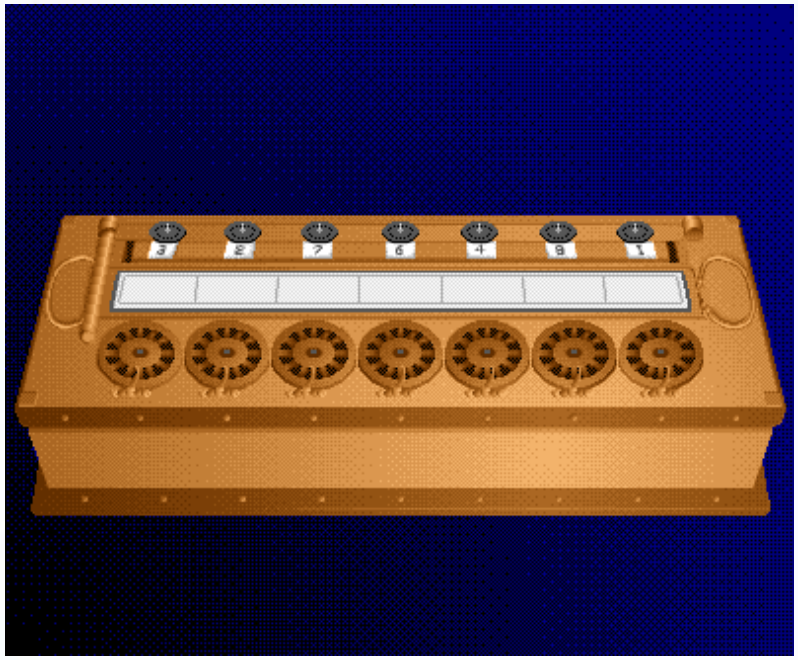
- พ.ศ. 2158 นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ชื่อ John Napier ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการคำนวณ เรียกว่า Napier's Bones เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับตารางสูตรคูณในปัจจุบัน





# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Blaise Pascal ได้ออกแบบเครื่องมือช่วยคำนวณโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ดีในการคำนวณบวกและลบ เท่านั้น ส่วนการคูณและหารยังไม่ดีเท่าไร





# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)



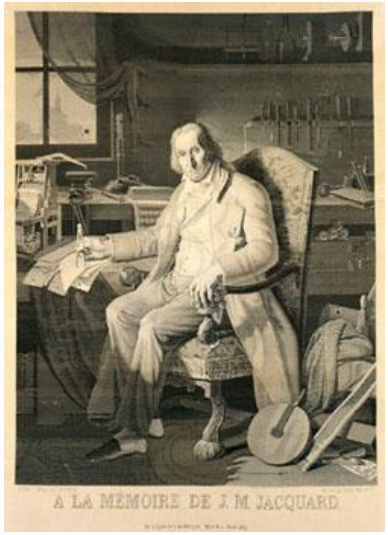
- พ.ศ. 2216 นักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Gottfried Wilhelm Baronvon Leibnitz ได้ปรับปรุงเครื่องคำนวณของปาสคาล ซึ่งใช้การบวกซ้ำ ๆ แทนการคูณเลข จึงทำ**ให้สามารถคูณและหารได้โดยตรง** และยังค้นพบเลขฐานสอง (Binary Number)



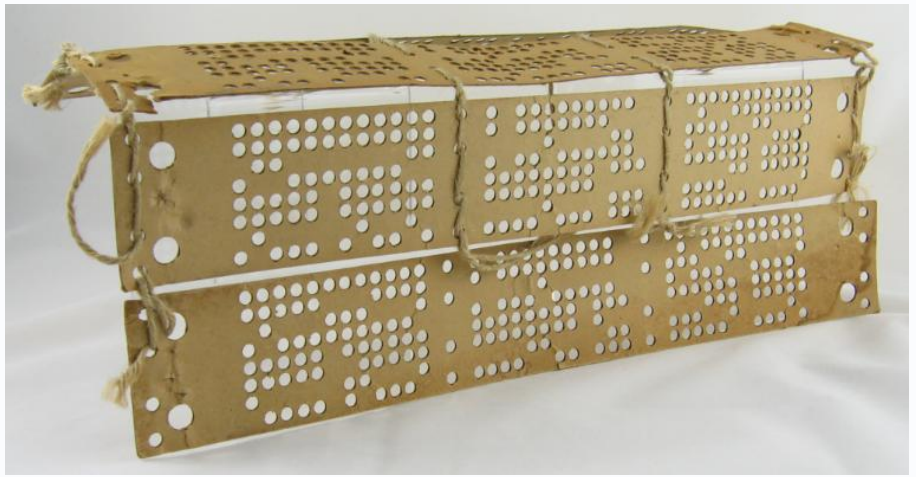


# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2344 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Joseph Marie Jacquard พัฒนาเครื่องทอผ้าโดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกคำสั่งควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการประดิษฐ์เครื่องเจาะบัตรในเวลาต่อมา และถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้ชุดคำสั่ง (Program) สั่งทำงานเป็นเครื่องแรก



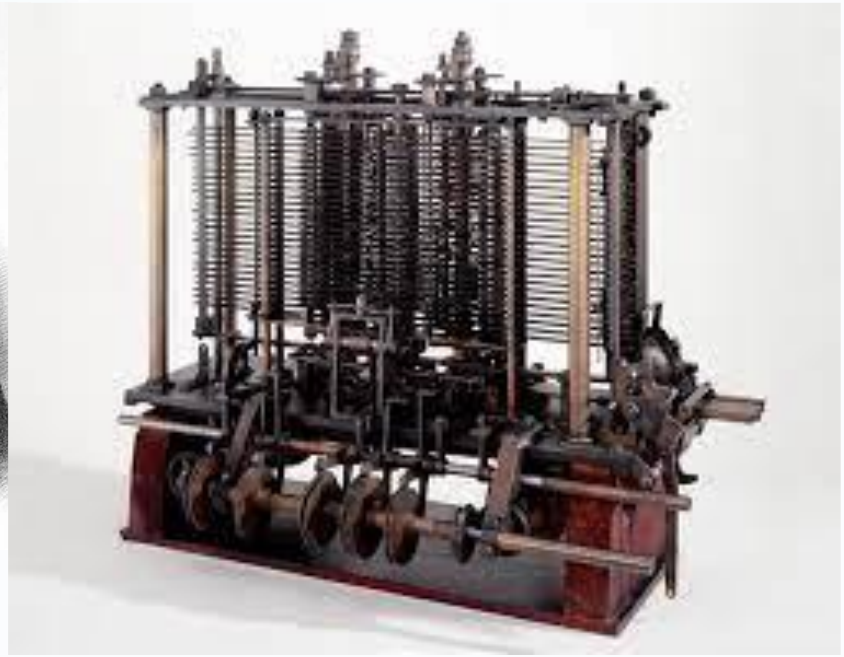


# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2373 Charles Babbage ศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของอังกฤษ ได้สร้างเครื่องหาผลต่าง (Difference Engine) ใช้คำนวณและพิมพ์ตารางทางคณิตศาสตร์อย่างอัตโนมัติ แต่ก็ไม่สำเร็จตามแนวคิด ด้วยข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรมในสมัยนั้น แต่ได้พัฒนาเครื่องมือหนึ่งเรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)



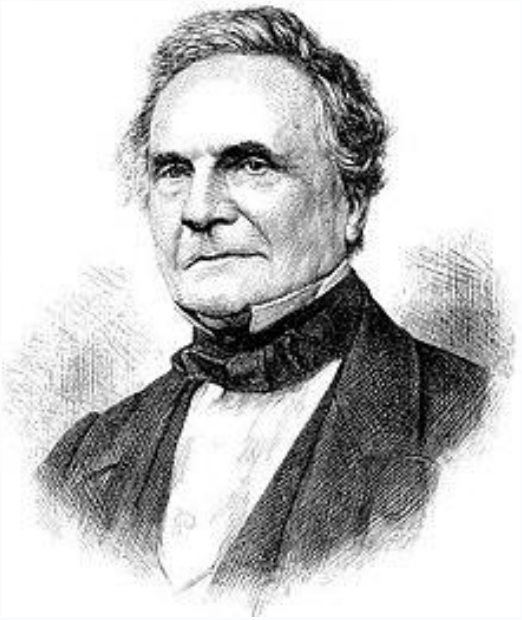


# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

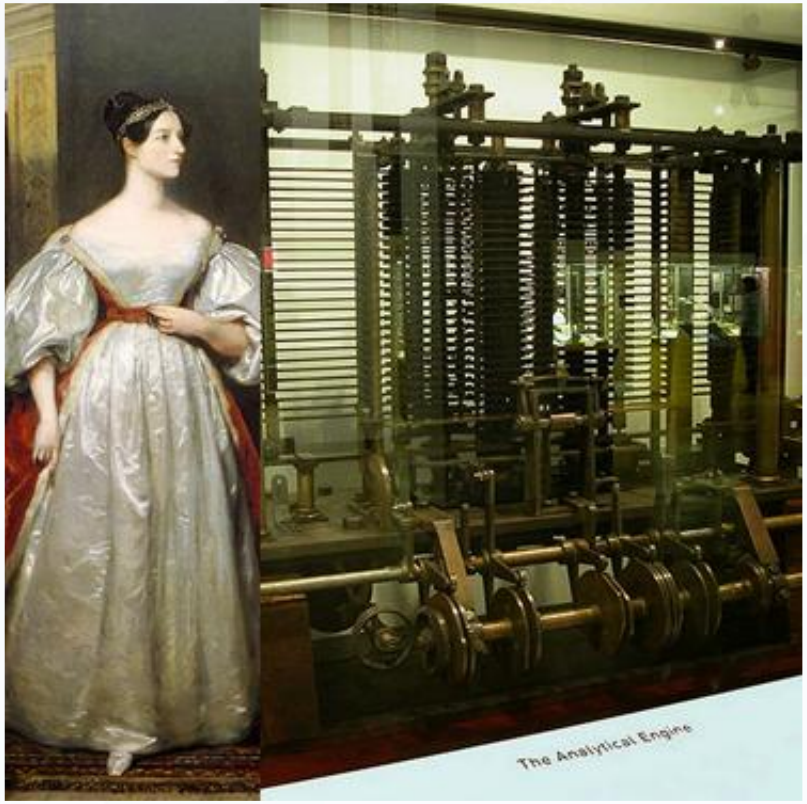
**เครื่องวิเคราะห์** ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ

- 1. ส่วนเก็บข้อมูล
- 2. ส่วนประมวลผล
- 3. ส่วนควบคุม
- 4. ส่วนรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์

ด้วยมีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงทำให้ Charles Babbage **ได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งคอมพิวเตอร์"**



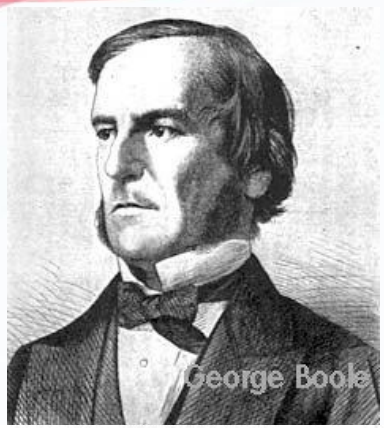
# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)




- พ.ศ. 2385 สุภาพสตรีชาวอังกฤษ ชื่อ Lady Augusta Ada Byron ได้แปลเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่อง Analytical Engine และได้เขียนขั้นตอนของคำสั่งวิธีใช้เครื่องนี้ให้ทำการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงนับได้ว่า ออกุสต้าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก และยังค้นพบอีกว่าชุดบัตรเจาะรูที่บรรจุชุดคำสั่งไว้สามารถนำกลับมาทำงานซ้ำใหม่ นั่นคือหลักการทำงานวนซ้ำ (Loop)

# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2397 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ George Boole ได้สร้างระบบพีชคณิตแบบใหม่ เรียกว่า พีชคณิตบูลลีน (Boolean Algebra) ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบทางตรรกวิทยาของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันด้วย



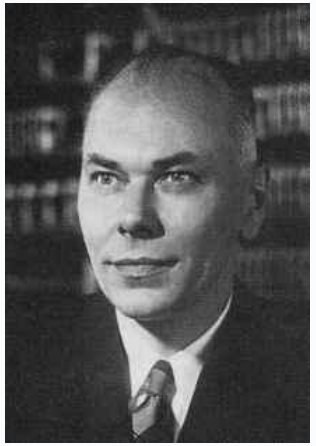

Basic Theorems of Boolean Algebra

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Theorem 1** | (a) | $x + x$ | = | $x$ |
| (idempotency) | (b) | $xx$ | = | $x$ |
| **Theorem 2** | (a) | $x + 1$ | = | 1 |
| | (b) | $x \cdot 0$ | = | 0 |
| **Theorem 3** | (a) | $yx + x$ | = | $x$ |
| (absorption) | (b) | $(y + x)x$ | = | $x$ |
| **Theorem 4** | | $(x')'$ | = | $x$ |
| (involution) | | | | |
| **Theorem 5** | (a) | $(x + y) + z$ | = | $x + (y + z)$ |
| (associativity) | (b) | $x(yz)$ | = | $(xy)z$ |
| **Theorem 6** | (a) | $(x + y)'$ | = | $x'y'$ |
| (De Morgan's law) | (b) | $(xy)'$ | = | $x' + y'$ |

# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2480 ศาสตราจารย์ Howard Aiken ได้พัฒนาเครื่องคำนวณตามแนวคิดของแบบเบจ ร่วมกับวิศวกรของบริษัท IBM ได้สำเร็จ
- เครื่องทำงานแบบเครื่องจักรกลปนไฟฟ้าและใช้บัตรเจาะรู เครื่องมือนี้มีชื่อว่า MARK I หรือ IBM Automatic Sequence Controlled Calculator และนับเป็นเครื่องคำนวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก





# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

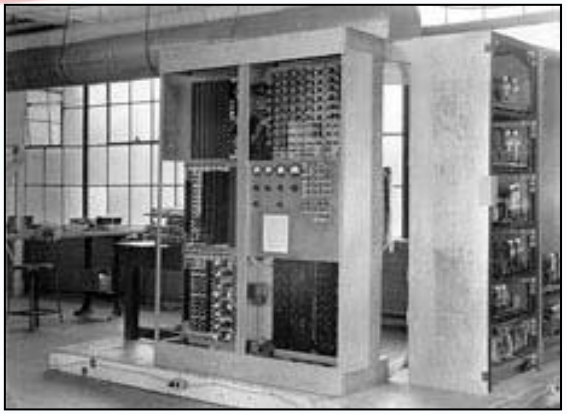


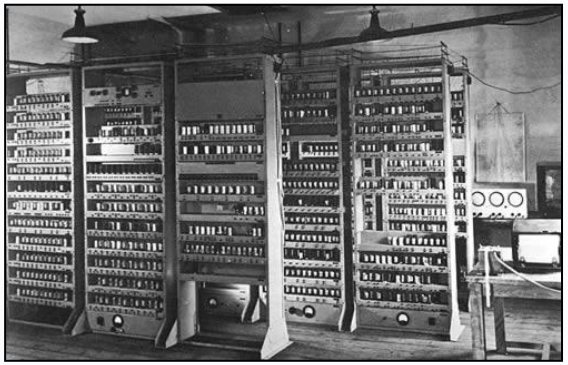
- ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2486 ศูนย์วิจัยของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ต้องการเครื่องคำนวณหาทิศทางและระยะทางในการส่งขีปนาวุธ ซึ่งเครื่องคำนวณสมัยนั้นใช้เวลาถึง 12 ชม./การยิง 1 ครั้ง
- จึงให้ทุนอุดหนุนแก่ John W. Mauchly และ Persper Eckert สร้างคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Intergrater and Calculator) สำเร็จในปี พ.ศ. 2489 โดยนำหลอดสุญญากาศจำนวน 18,000 หลอด
- ข้อดี คือ เครื่องมีความเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณมากขึ้น



# ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- พ.ศ. 2492 Dr.John Von Neumann ได้พบวิธีการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำของเครื่องได้สำเร็จ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดนี้ ได้แก่
  - EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) และนำมาใช้งานจริงในปี 2494
  - ในเวลาเดียวกัน ม.เคมบริดจ์ ได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันชื่อว่า EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) คือเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำ แต่ใช้เทปแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูลต่อมา
  - ต่อมา ศาสตราจารย์แอคเคิทและมอชลี ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อีก ชื่อว่า UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อขายหรือเช่า เป็นเครื่องแรกที่ออกสู่ตลาด



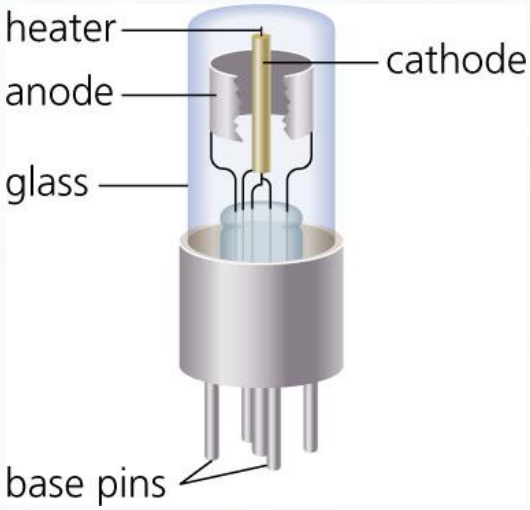




# วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์

มี 5 ยุคหลัก ได้แก่

- **ยุคที่ 1** ใช้หลอดสุญญากาศ



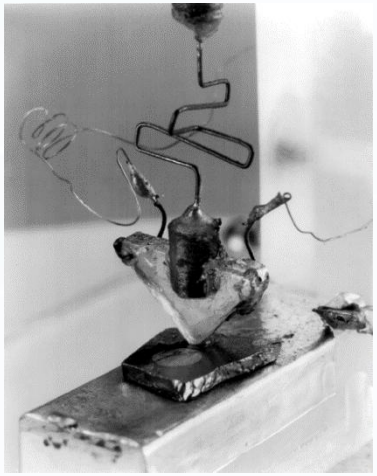


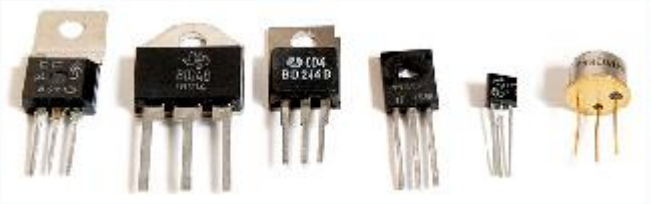



# วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- **ยุคที่ 2** ใช้ทรานซิสเตอร์



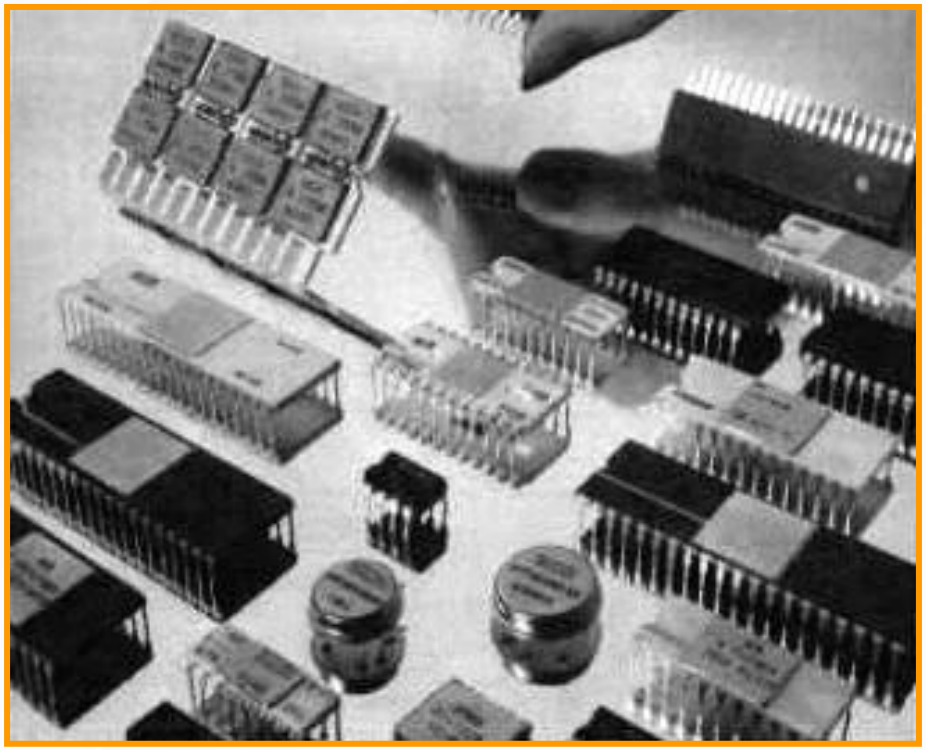


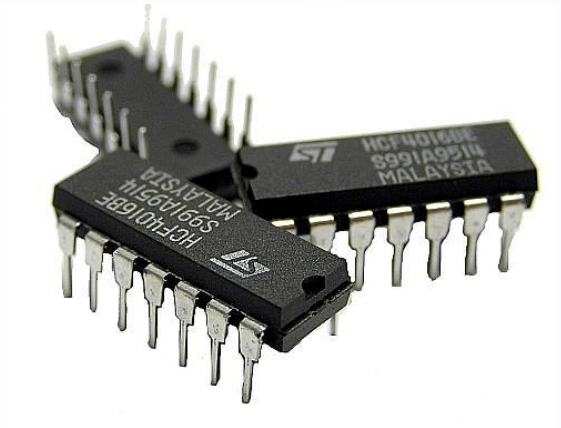




# วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- **ยุคที่ 3** ใช้ใช้วงจรรวม (IC : Intergrated Circuit)



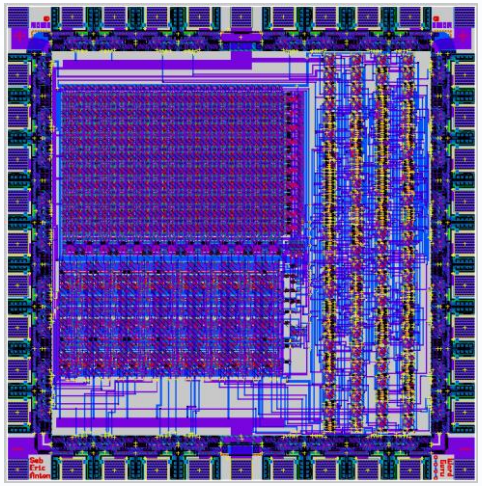


# วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- **ยุคที่ 4** ใช้วีแอลเอสไอ (VLSI : Very Large Scale Integrated)



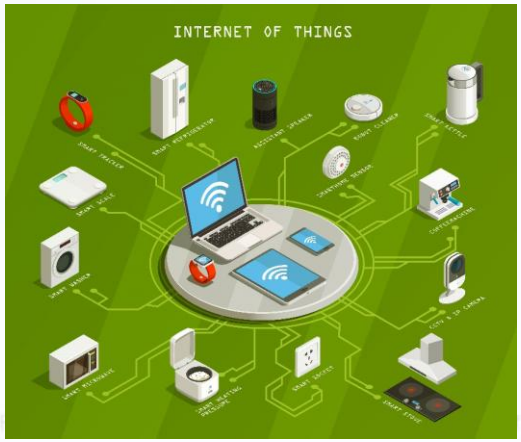


# วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- **ยุคที่ 5** คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ เช่น AI, IoT, Quantum Computing

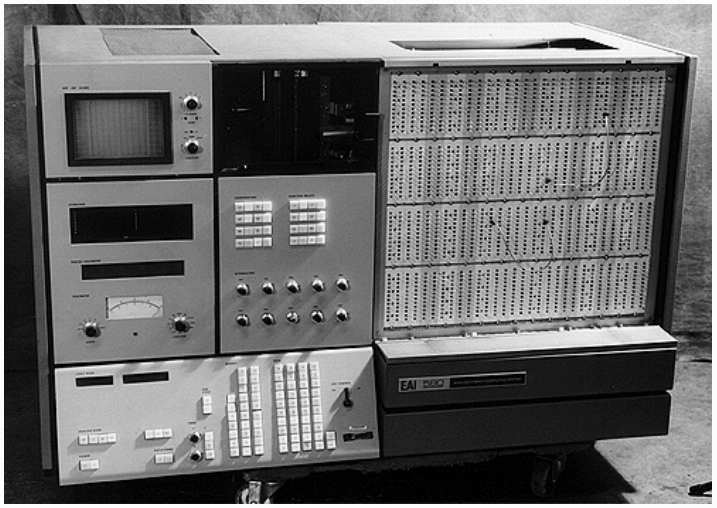







# ประเภทของคอมพิวเตอร์

- **แบ่งตามหลักของการแทนค่าข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์**
  - แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (Analog Computer)
  - ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (Digital Computer)
- **แบ่งตามลักษณะการใช้งาน**
  - คอมพิวเตอร์เฉพาะกิจ (Special-Purpose Computer)
  - คอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไป (General-Purpose Computer)





# ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- **แบ่งตามขนาดของเครื่อง**
  - ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computers)
    - Desktop, Laptop, Notebook
    - Handheld Computer, Palmtop, Tablet, Smart Phone
  - สถานีงาน (Workstations)
  - มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computers)
  - เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers)
  - ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computers)









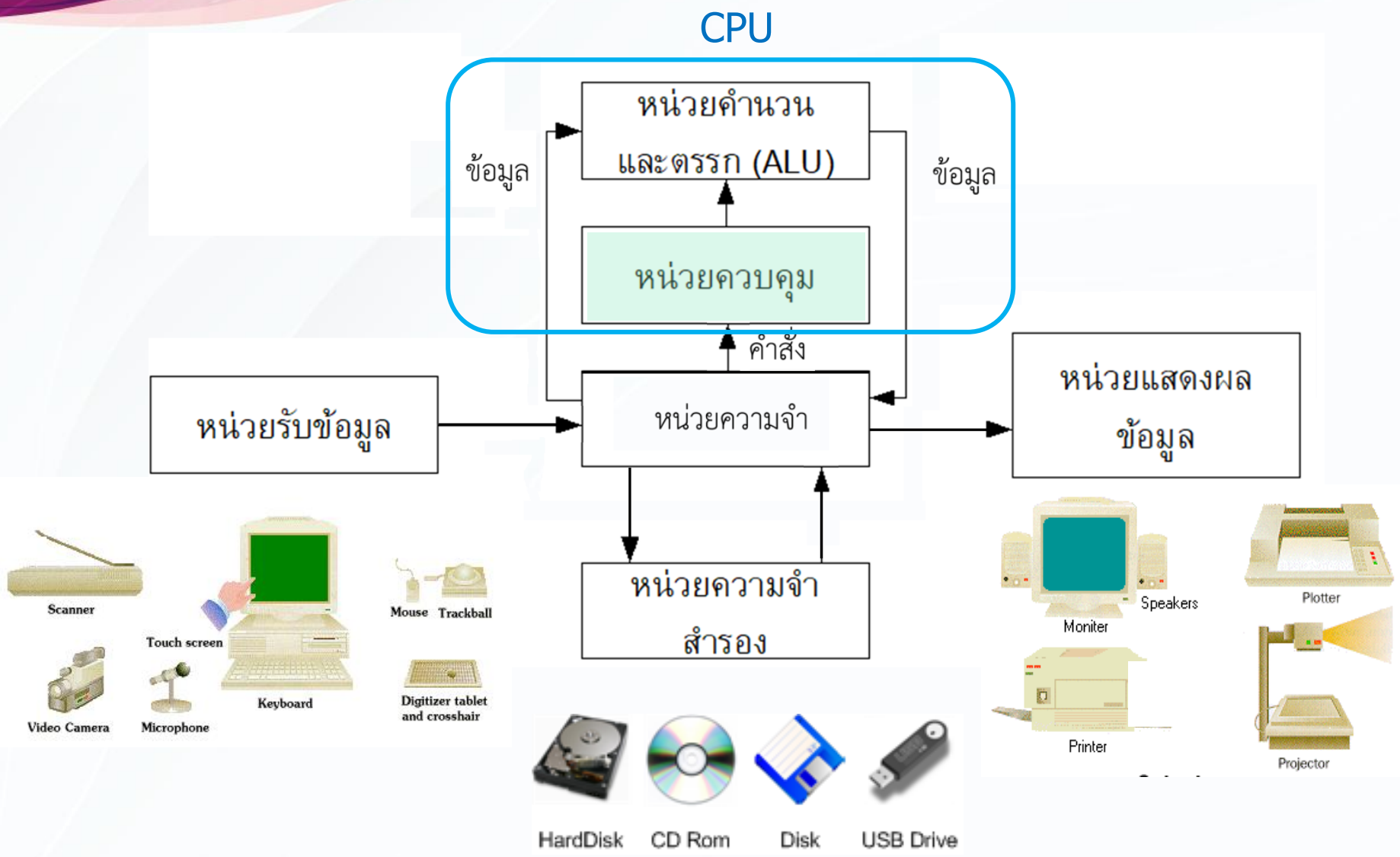
# องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

- Peopleware = คน
- Hardware = ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
- Software
  - System Program
  - Application Program

# Hardware

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit)
  - หน่วยควบคุม (Control Unit)
  - หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ (ALU :Arithmetic Logic Unit)
  - Register
- หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
- หน่วยแสดงผล (Output Unit)
- หน่วยความจำ (Memory Unit)
  - หน่วยความจำหลัก (Primary memory : Main memory)
  - หน่วยความจำสำรอง (Secondary memory : Storage)

# Hardware (ต่อ)


CPU
หน่วยคำนวน
และตรรก (ALU)
ข้อมูล
ข้อมูล
หน่วยควบคุม
คำสั่ง
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
ข้อมูล
หน่วยความจำ
สำรอง
Scanner
Touch screen
Keyboard
Mouse
Trackball
Digitizer tablet
and crosshair
Video Camera
Microphone
Moniter
Speakers
Plotter
Printer
Projector
HardDisk
CD Rom
Disk
USB Drive

# ประเภทของหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

- ROM (Read Only Memory) ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำแม้ปิดเครื่อง สิ่งที่บันทึกอยู่ก็จะไม่หาย
- RAM (Random Access Memory) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมของผู้ใช้ โดยจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ลบออกได้ แต่เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้จะหายไปหมด

# หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

- หน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า บิต (Bit) ย่อมาจาก Binary Digit มีค่าเป็นเลข 0 หรือ 1
- เมื่อเอาบิตมารวมกันเป็นกลุ่ม เช่น 8 บิต เรียกว่า 1 ไบต์ (Byte) ใช้แทนตัวอักษรหรือตัวเลข 1 ตัว
- ทุกไบต์จะมีหมายเลขกำกับ เรียกว่า Address หรือเลขที่อยู่
- ขนาดของหน่วยความจำจะขึ้นอยู่กับจำนวนไบต์ เช่น เครื่องมีหน่วยความจำขนาด 128 MB แปลว่า เครื่องนี้สามารถเก็บตัวอักษรหรือตัวเลขได้ $128 \times 2^{10} \times 2^{10}$ ตัว $= 128 \times 1024 \times 1024 = 134,217,728$ ตัว

| | | |
|---|---|---|
| 1 Kilobyte (KB) | $= 2^{10}$ | = 1,024 bytes |
| 1 Megabyte (MB) | $= 2^{10} * 2^{10}$ | = 1,048,576 bytes |
| 1 Gigabyte (GB) | $= 2^{10} * 2^{10} * 2^{10}$ | = 1,073,741,824 bytes |
| 1 Teraabyte (TB) | $= 2^{10} * 2^{10} * 2^{10} * 2^{10}$ | = 1,099,511,627,776 bytes |

# หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

kB
MB
GB

**Prefixes for multiples of bits (b) or bytes (B)**

| Decimal | | | Binary | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Metric | | Value | JEDEC | | IEC | |
| 1000 | k | kilo | 1024 | K | kilo | Ki | kibi |
| $1000^2$ | M | mega | $1024^2$ | M | mega | Mi | mebi |
| $1000^3$ | G | giga | $1024^3$ | G | giga | Gi | gibi |
| $1000^4$ | T | tera | $1024^4$ | | | Ti | tebi |
| $1000^5$ | P | peta | $1024^5$ | | | Pi | pebi |
| $1000^6$ | E | exa | $1024^6$ | | | Ei | exbi |
| $1000^7$ | Z | zetta | $1024^7$ | | | Zi | zebi |
| $1000^8$ | Y | yotta | $1024^8$ | | | Yi | yobi |

KB
MiB
GiB

# คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

- **โปรแกรมระบบ (System Program)**
  - **ระบบปฏิบัติการ** เช่น Windows, Linux, UNIX, iOS, Android ฯลฯ
  - **โปรแกรมจัดการระบบ** เช่น Control Panel, Disk Defragment, Disk Cleanup, Windows Registry ฯลฯ
  - **โปรแกรมแปลภาษา** ได้แก่ Compiler และ Interpreter
- **โปรแกรมประยุกต์ (Application Program)**
  - โปรแกรมเฉพาะงาน (เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์) เช่น Microsoft Office, Internet Browser, โปรแกรมสำนักงาน, โปรแกรมระบบบัญชี, โปรแกรมทะเบียน, งานวิจัย เป็นต้น

# คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (ต่อ)

- **ภาษาเครื่อง (Machine Language)**
  - คำสั่งของภาษาประกอบด้วยกลุ่มเลขฐานสอง (0 และ 1)
- **ภาษาใกล้เคียงภาษามนุษย์ (Human Oriented Language)**

  แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
  - ภาษาระดับต่ำ (Low level language)
    - มีเพียงภาษาเดียวเท่านั้น คือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
  - ภาษาระดับสูง (High level language)
    - BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL, C, Python, Scratch, Java

# รหัสแทนข้อมูล

**การแทนตัวอักขระกับรหัสทางคอมพิวเตอร์**

- **รหัส BCD (Binary Code Decimal)**
  - 1 ไบต์ 6 บิต ได้ $2^6$ = 64 ลักษณะ
- **รหัส EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code)**
  - 1 ไบต์ 8 บิต ได้ $2^8$ = 256 ลักษณะ
- **รหัส ASCII (American Standard Code Information Interchange)**
  - 1 ไบต์ 8 บิต ได้ $2^8$ = 256 ลักษณะ เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน
- **รหัส Unicode**
  - 1 ไบต์ 16 บิต ได้ $2^{16}$ = 65,536 ลักษณะ

# รหัสแทนข้อมูล (ต่อ)

| Character | BCD | EBCDIC | ASCII | Unicode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 11110001 | 00110001 | 00000000 00110001 |
| 2 | 000010 | 11110010 | 00110010 | 00000000 00110010 |
| 3 | 000011 | 11110011 | 00110011 | 00000000 00110011 |
| 4 | 000100 | 11110100 | 00110100 | 00000000 00110100 |
| : | : | : | : | : |
| A | 110001 | 11000001 | 01000001 | 00000000 01000001 |
| B | 110010 | 11000010 | 01000010 | 00000000 01000010 |
| C | 110011 | 11000011 | 01000011 | 00000000 01000011 |
| D | 110100 | 11000100 | 01000100 | 00000000 01000100 |
| : | : | : | : | |

ฐาน 10 = $2^{7-1}+2^{1-1}$ = 64 + 1 = 65

# ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

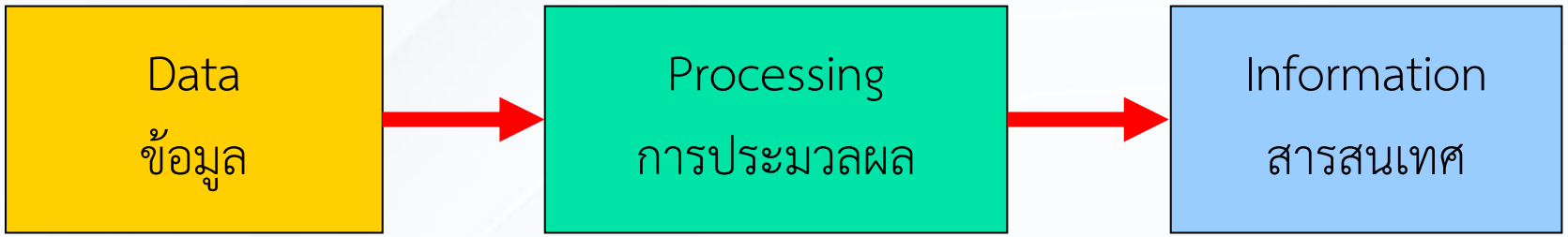
- ความเร็ว (Speed)
- ความถูกต้อง (Accuracy)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- การเก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรม (Retention)
- การประหยัด (Economy)
- สามารถใช้งานได้หลายด้าน (Wide Applicability)

# ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์

- การทำงานต้องขึ้นกับมนุษย์ (Dependence of People)
- การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลามาก (Time-Consuming System)
- การรบกวนระบบงานปกติ (Disruptiveness)
- ความไม่สามารถในการปรับตัว (Un-adaptiveness)

# การประมวลผลข้อมูล

**การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)** หมายถึง การกระทำหรือกระบวนการต่าง ๆ ของข้อมูลเพื่อเกิดสารสนเทศที่มีความหมายหรือมีประโยชน์

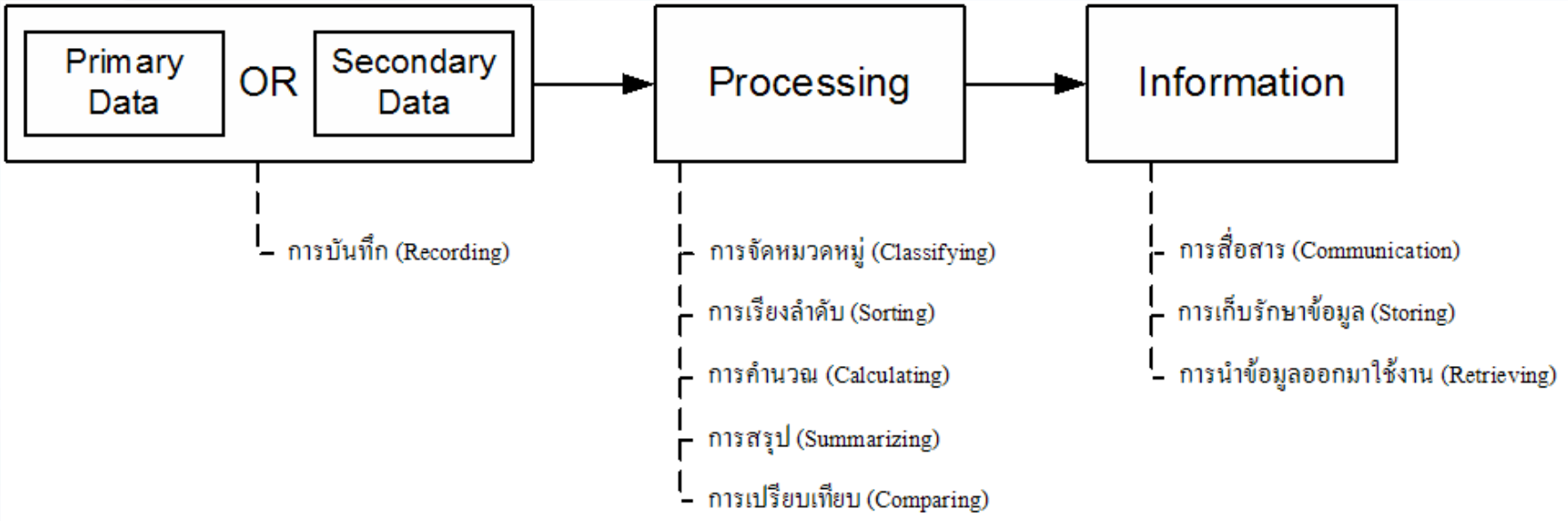



คือ วัตถุดิบหรือข้อเท็จจริง เช่น ตัวเลข, ตัวอักขระ, ข้อความ, รูปภาพ, เสียง หรือภาพยนตร์ เป็นต้น

คือ ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว และอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

# การประมวลผลข้อมูล (ต่อ)

แสดงการแยกขั้นตอนการประมวลผลในลำดับการประมวลผล ดังนี้



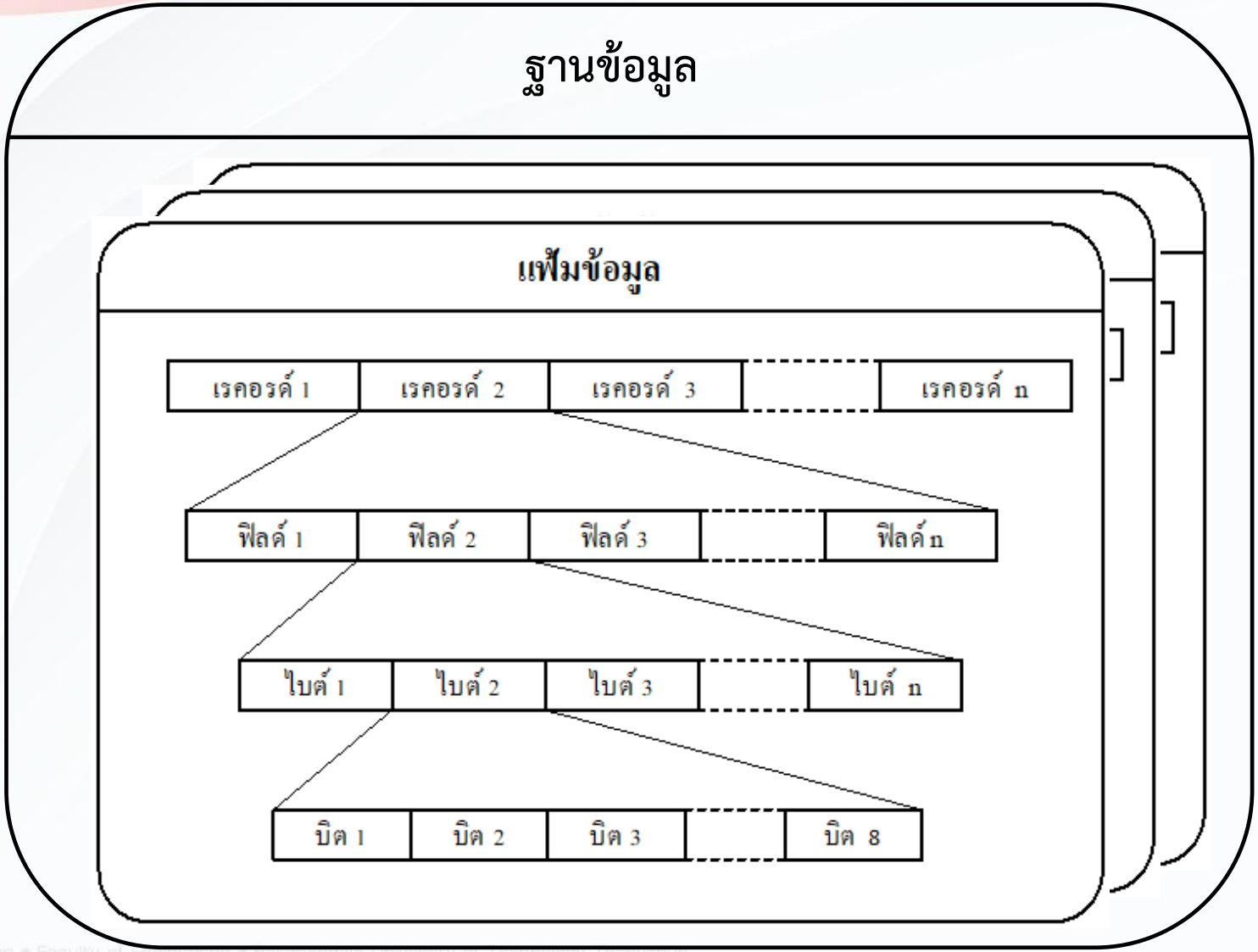
# องค์ประกอบข้อมูล

- **บิต (Bit)** คือ หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งแทนด้วยเลขฐานสอง
- **ไบต์ (Byte)** คือ กลุ่มของบิต ใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์พิเศษ เพียง 1 ตัว
- **ฟิลด์ (Field)** คือ กลุ่มของไบต์ ที่รวมกันแล้วมีความหมาย เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ
- **เรคอร์ด (Record)** คือ กลุ่มของฟิลด์ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ข้อมูลนักศึกษา 1 คน ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, ชั้น, ปี เป็นต้น

# องค์ประกอบข้อมูล (ต่อ)

- **แฟ้มข้อมูล (File)** คือ กลุ่มของเรคอร์ด ที่มีข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา, แฟ้มข้อมูลประวัติคนไข้, แฟ้มข้อมูลสินค้า เป็นต้น
- **ฐานข้อมูล (Database)** คือ กลุ่มของแฟ้มข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหลายแฟ้มข้อมูล มารวมกันเป็นระบบ เช่น ฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา, ระบบคงคลังสินค้า เป็นต้น

# องค์ประกอบข้อมูล (ต่อ)



# การดูแลป้องกันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญมาก ถ้าไม่มีการเก็บรักษาและป้องกันที่ดี ข้อมูลอาจถูกทำลายให้เกิดความเสียหายได้ง่าย

เนื่องจากมีโปรแกรมบางชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรารู้จักในชื่อว่า “**ไวรัสคอมพิวเตอร์**” และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย เช่น Ransomware, Malware, Phishing ฯลฯ

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

**ไวรัสคอมพิวเตอร์** คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปแทรกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

**ลักษณะของไวรัส**

1. ต้องการพาหะ (Requires a Host) : ต้องเกาะติดไปกับไฟล์อื่นเสมอ เช่น ไฟล์โปรแกรม (.exe, .com), ไฟล์เอกสารที่มีมาโคร (.docm, .xlsm) หรือแม้แต่ Boot Sector ของดิสก์

2. เริ่มต้นทำงานผ่านการกระทำ (Activated by Action) : การแพร่กระจายจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์ที่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้โค้ดของไวรัสทำงาน

3. มีความสามารถในการซ่อนตัว (Stealth Capability) : ไวรัสที่ดีจะทำงานอย่างเงียบ ๆ เพื่อแพร่กระจายตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มสร้างความเสียหาย (เรียกว่าการปล่อย Payload)

4. ช่องทางการแพร่กระจาย (Transmission Vectors) : สามารถแพร่กระจายได้หลายทาง เช่น ผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive), ไฟล์แนบในอีเมล, การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต หรือผ่านช่องโหว่ในระบบเครือข่าย

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ไวรัสที่ฝังตัวอยู่ตามบูตเซ็กเตอร์**

- **บูตเซกเตอร์** หรือ **บูตเรคอร์ด** เป็นพื้นที่สำคัญบนฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในการเริ่มต้นระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดเครื่อง
- ระบบจะอ่านข้อมูลจากบูตเซกเตอร์และโหลดเข้าสู่หน่วยความจำก่อนเสมอ ทำให้ไวรัสสามารถโหลดตัวเองเข้าสู่หน่วยความจำได้ทันทีโดยไม่ถูกตรวจจับ
- ไวรัสจะซ่อนตัวอยู่ในหน่วยความจำและรอจังหวะแพร่กระจายไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่น เช่น แผ่นดิสก์ที่เสียบเข้าไปในเครื่อง ทำให้ไวรัสสามารถแพร่ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวอย่างไวรัส เช่น Brain(1986), Stoned(1987), Michelangelo(1991)

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ไวรัสที่เกาะตามไฟล์หรือโปรแกรม**

- ฝังตัวอยู่ในไฟล์ปฏิบัติการ โดยเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .COM และ .EXE ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการเรียกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการ
- เมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรมที่ติดไวรัส ไวรัสจะถูกโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ จากนั้นจะแพร่กระจายตัวเองไปยังไฟล์อื่นที่มีนามสกุลเดียวกัน
- อาจทำให้ไฟล์เหล่านั้นเสียหายหรือใช้งานไม่ได้
- ตัวอย่างไวรัส เช่น CIH(Chernobyl)(1998), Sality(2003), Virut(2006)

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ไวรัสมาโครไวรัส**

- เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งแฝงตัวอยู่ในไฟล์ของชุดโปรแกรมสำนักงาน เช่น Microsoft Word, Excel และ PowerPoint โดยอาศัยคำสั่งมาโคร (Macro) ที่ผู้ใช้สามารถเขียนขึ้น
- ไวรัสประเภทนี้จะแฝงอยู่ในไฟล์เอกสารต้นแบบ (Template) และเมื่อมีการเปิดหรือสร้างเอกสารใหม่จากต้นแบบที่ติดไวรัส เอกสารเหล่านั้นก็จะถูกแพร่ไวรัสไปด้วย ทำให้ไฟล์เสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตัวอย่างไวรัส เช่น **Concept(1995), Melissa(1999), W97M.Marker(1999)**

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm)**

- เป็นมัลแวร์ที่สามารถเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายตัวเองได้โดยไม่ต้องแนบติดกับไฟล์หรือโปรแกรมใด ๆ
- ใช้ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการหรือโปรโตคอลเครือข่าย เพื่อแพร่กระจายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำลายไฟล์โดยตรงเสมอไป และทำให้ระบบล่มได้เพราะการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สามารถเป็นช่องทางติดตั้งมัลแวร์อื่น ๆ ได้
- ตัวอย่างไวรัส เช่น ILOVEYOU(2000), Code Red(2001), Nimda(2001), Nachi(2003), WannaCry(2017)

# ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)



**ม้าโทรจัน (Trojan Horse Virus)**

- เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ดูเหมือนเป็นโปรแกรมปกติหรือมีประโยชน์ เพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยไม่รู้ตัว
- เมื่อโปรแกรมถูกเรียกใช้งาน มันจะเริ่มทำงานในลักษณะที่เป็นอันตราย เช่น ขโมยข้อมูล ควบคุมระบบจากระยะไกล หรือติดตั้งมัลแวร์เพิ่มเติม
- ม้าโทรจันไม่สามารถแพร่กระจายตัวเองเหมือนไวรัสหรือหนอน แต่ยากต่อการตรวจจับเพราะมันแฝงตัวในโปรแกรมที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัย จึงมีอันตรายสูง
- ตัวอย่างไวรัส เช่น PoisonIvy(2005), Zeus (Zbot)(2007), Emotet(2014)

# อาการของคอมพิวเตอร์เมื่อมีไวรัส

- ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
- ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
- วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
- ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ
- เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
- เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่
- แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
- ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้

# อาการของคอมพิวเตอร์เมื่อมีไวรัส (ต่อ)

- ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
- ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ ๆ ก็หายไป
- เครื่องทำงานช้าลง
- เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
- ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
- เซกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยมีการรายงานว่าจำนวนเซกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเข้าไปตรวจหาเลย

# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

**ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ**

- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เหมาะสม
- สร้างแผ่น Emergency Disk เพื่อใช้ในการกู้ระบบ
- อัปเดตข้อมูลไวรัสของโปรแกรมทุกวัน หรือ ทุกครั้งที่โปรแกรมแจ้งเตือนให้อัปเดต
- เปิดใช้งาน auto-protect ถ้าโปรแกรมสนับสนุน
- ตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งก่อนเปิดไฟล์จากแผ่นหรือสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
- ใช้โปรแกรมเพื่อทำการตรวจหาไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่ (patch) โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้ใหม่อยู่เสมอ**

- ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows , ระบบปฏิบัติการโปรแกรม Internet Explorer (IE) และโปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น

**ปรับแต่งให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานปลอดภัยสูงที่สุด**

- ปรับแต่งไม่ให้โปรแกรมที่ใช้อ่านอีเมลเปิดไฟล์แนบ (Attachment) โดยอัตโนมัติ
- ถ้าใช้ Microsoft Office ไม่ควรอนุญาตให้รันมาโคร (macro)
- ตั้งค่าระบบปฏิบัติการให้แสดงไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมด และแสดงนามสกุลของไฟล์ด้วยโดย ปรับ ค่าการทำงานที่ Folder Options ใน Tools ของ Windows Explorer

# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ระวังภัยจากการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูล (Media) ต่าง ๆ**

- เช่น แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เทปแบ็กอัป เป็นต้น
- สแกนหาไวรัสจากสื่อบันทึกข้อมูล ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ไม่ควรเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลแปลก ๆ ที่น่าสงสัย เช่น .pif เป็นต้น รวมทั้งไฟล์ที่มีนามสกุลซ้อนกัน เช่น .jpg , .exe , .gif .scr , .txt .exe เป็นต้น ให้ลบไฟล์นั้นทิ้งทันที
- ไม่ใช้สื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ตระหนักถึงความเสี่ยงของไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรือได้รับจากทางอินเตอร์เน็ต**

- ไม่ควรเปิดไฟล์ที่แนบมากับโปรแกรมที่ใช้สนทนา เช่น LINE, ICQ, MSN Skype เป็นต้น หรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ โดยเฉพาะไฟล์ที่สามารถรันได้ เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe .pif .com .bat .vbs เป็นต้น
- ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่มากับอีเมลหรือโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ รวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อ หรือหน้าเว็บที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ
- ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ที่ไม่มั่นใจ หรือไม่น่าเชื่อถือ
- ติดตามข่าวสารข้อมูลการแจ้งเตือนไวรัสจากแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ
- หลีกเลี่ยงการแชร์ไฟล์โดยไม่จำเป็น ถ้าต้องการแชร์ไฟล์ ควรแชร์แบบอ่านอย่างเดียว และตั้งรหัสผ่านด้วย

# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

**ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอีเมล**

- อย่าเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลจนกว่าจะรู้ที่มา
- อย่าเปิดอ่านอีเมลที่มีชื่อเรื่อง (Subject) ที่เป็นข้อความจูงใจ
- ลบอีเมลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทิ้งทันที เพื่อตัดปัญหาทั้งปวง

**กำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ขององค์กร**

- สำรองข้อมูลสำคัญไว้เสมอ
- ถ้าสงสัยว่าเครื่องติดไวรัสและไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน

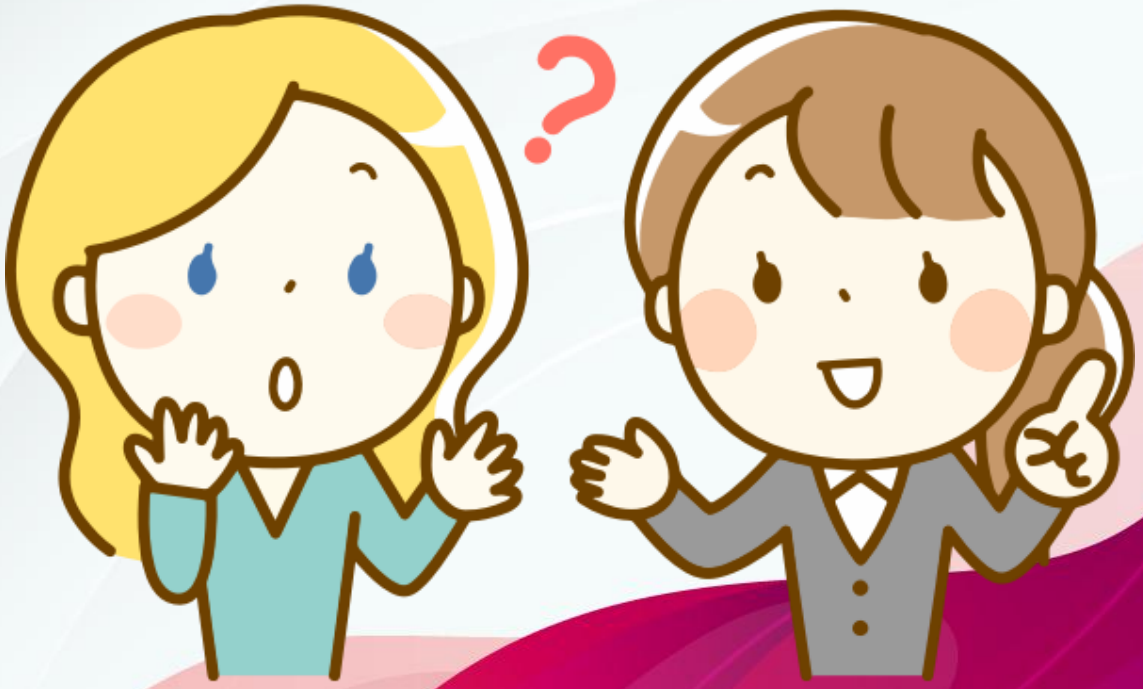
# วิธีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

- ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ใช้ตรวจสอบและป้องกัน เช่น โปรแกรม SCAN ไวรัสของ Kaspersky, Norton, McAfee, NOD32, AVG, AVIRA, F-Secure หรือ Avast เป็นต้น
- เมื่อลงโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้ว จะต้องอัพเดทชนิดของไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอ



ปรัชญา (Philosophy) : นวัตกรรมสร้างชาติ วิศวกรรมศาสตร์พัฒนานวัตกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของการจัดลำดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของประเทศ ด้านอากาศยาน ระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ. 2570



# Questions & Answers